

PyreSwarm Kalite Güvence ve Test Raporu

Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi & 54/54 Test Doğrulaması (TEST REPORT)

1. Test Sonuçları Özeti [MEASURED]

Toplam Test Sayısı: 54

Başarılı (PASS): 54 (%100)

Başarısız (FAIL): 0 (%0)

Yürütme Süresi: 4.11 saniye (pytest ortamı)

2. Gereksinim Doğrulama ve İzlenebilirlik Matrisi (RTM)

Gereksinim ID	Modül	Test Dosyası	Durum
REQ-PERC-001	YOLOv8 best.pt Inferans	test_detector.py	PASS
REQ-PERC-002	Pinhole Ray-Casting	test_detector.py	PASS
REQ-PERC-003	Zamansal Kanıt Füzyonu	test_fusion_and_incidents.py	PASS
REQ-DRON-001	WGS84/ENU Dönüşümleri	test_coordinates.py	PASS
REQ-DRON-002	DroneState Durum Modeli	test_scale_and_performance.py	PASS
REQ-SAFE-001	Uçuşa Yasak Bölge (NFZ)	test_safety_plane.py	PASS
REQ-SAFE-002	APF Çarpışma Önleme	test_safety_plane.py	PASS
REQ-SAFE-003	Batarya RTH Kapasitesi	test_battery_and_rth.py	PASS
REQ-SWRM-001	3D-PSO Hedef Üretimi	test_pso.py	PASS
REQ-SWRM-002	Çok Amaçlı Goal Attainment	test_pso.py	PASS
REQ-SWRM-003	Sürü Çöküşü Önleme (Anti-Collapse)	test_e2e_acceptance.py	PASS
REQ-COMM-001	Olay Gülümlü MessageBus	test_communication_and_membership.py	PASS
REQ-COMM-002	Dinamik Sürü Katılımı (Join)	test_communication_and_membership.py	PASS
REQ-COMM-003	Haberleşme Kaybı Watchdog	test_communication_and_membership.py	PASS
REQ-INV-001	Güvenlik Değişmezleri (Invariants)	test_invariants.py	PASS
REQ-FUZZ-001	Fuzzing ve Sınır Durumları	test_fuzz_and_edge_cases.py	PASS
REQ-E2E-001	Kabul Senaryosu (Req 81)	test_e2e_acceptance.py	PASS